2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 z 满足 $z(2-i)=11+7i$（i 为虚数单位），则 z 为（ ）

A. $3+5i$　　B. $3-5i$　　C. $-3+5i$　　D. $-3-5i$

【答案】**A**

【解析】
由 $z(2-i)=11+7i$，两边同乘 $2+i$，得 $5z=(11+7i)(2+i)=15+25i$，所以 $z=3+5i$. 故选 A.

2. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4\}$. 则 $(complement_U A)\cup B=$（ ）

A. $\{1,2,4\}$　　B. $\{2,3,4\}$　　C. $\{0,2,4\}$　　D. $\{0,2,3,4\}$

【答案】**C**

【解析】
在全集 U 中，A 的补集为 $complement_U A=\{0,4\}$. 因而 $(complement_U A)\cup B=\{0,4\}\cup\{2,4\}=\{0,2,4\}$. 故选 C.

3. 函数 $f(x)=\frac{1}{\ln(x+1)}+\sqrt{4-x^2}$ 的定义域为（ ）

A. $[-2,0)\cup(0,2]$　　B. $(-1,0)\cup(0,2]$
C. $[-2,2]$　　D. $(-1,2]$

【答案】**B**

【解析】
根式有意义要求 $4-x^2\geq 0$，即 $-2\leq x\leq 2$. 分母中的对数有意义且不为零，要求 $x+1>0$ 且 $\ln(x+1)\neq 0$，即 $x>-1$ 且 $x\neq 0$. 取这些条件的交集，得到定义域为 $(-1,0)\cup(0,2]$. 故选 B.

4. 在某次测量中得到的 A 样本数据如下：82，84，84，86，86，86，88，88，88，88. 若 B 样本数据恰好是 A 样本数据每个都加 2 后所得数据，则 A，B 两样本的下列数字特征对应相同的是（ ）

A. 众数　　B. 平均数　　C. 中位数　　D. 标准差

【答案】**D**

【解析】
把样本中每个数据都加上同一个常数 2，会使众数、平均数和中位数都增加 2. 对任意数据 x_i，新数据为 x_i+2，其平均数为 $\overline{x}+2$，离均差为 $(x_i+2)-(\overline{x}+2)=x_i-\overline{x}$，所以方差和标准差均不变. 故选 D.

5. 设命题 p：函数 $y=\sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$；命题 q：函数 $y=\cos x$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称. 则下列判断正确的是（ ）

A. p 为真
B. $negq$ 为假
C. $pwedgeq$ 为假
D. $pveeq$ 为真

【答案】**C**

【解析】
函数 $y=\sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，所以命题 p 为假. 对于命题 q，有 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+t\right)=-\sin t$，而 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-t\right)=\sin t$，二者一般不相等，因此图象不关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称，命题 q 也为假. 所以 $pwedgeq$ 为假，选项 C 正确.

6. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+2y\geq 2,\backslash\ 2x+y\leq 4,\backslash\ 4x-y\geq -1,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=3x-y$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{3}{2},6\right]$　　B. $\left[-\frac{3}{2},-1\right]$　　C. $[-1,6]$　　D. $\left[-6,\frac{3}{2}\right]$

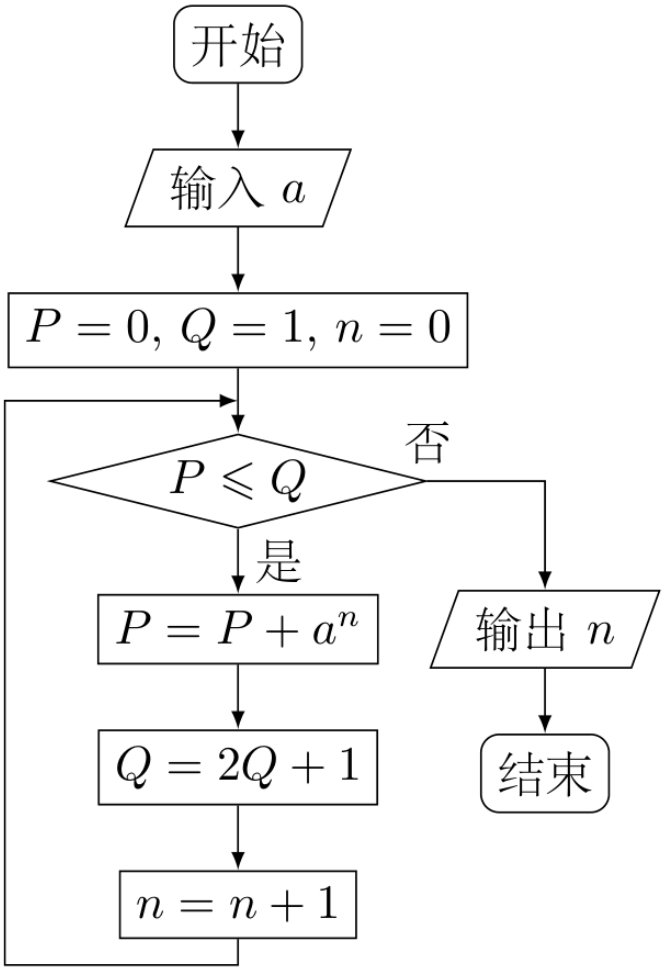
【答案】**A**

【解析】
可行域由三条边界直线围成. 分别联立边界方程，得到三个顶点：

$2y=2,\backslash\ 2x+y=4end\{cases\}\Rightarrow(2,0),begin\{cases\}x+2y=2,\backslash\ 4x-y=-1end\{cases\}\Rightarrow(0,1),begin\{cases\}2x+y=4,\backslash\ 4x-y=-1en$

目标函数为线性函数，只需比较各顶点处的值：$z(2,0)=6$，$z(0,1)=-1$，$z\left(\frac{1}{2},3\right)=-\frac{3}{2}$. 因而 $z\in\left[-\frac{3}{2},6\right]$. 故选 A.

7. 执行如图所示的程序框图，如果输入 $a=4$，那么输出的 n 的值为（ ）



A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
初始化时 $P=0$，$Q=1$，$n=0$. 第一次判断满足 $P \leq Q$，更新为 $P=0+4^0=1$，$Q=2\times1+1=3$，$n=1$. 第二次仍满足条件，更新为 $P=1+4^1=5$，$Q=2\times3+1=7$，$n=2$. 第三次仍满足条件，更新为 $P=5+4^2=21$，$Q=2\times7+1=15$，$n=3$. 此时 $P \leq Q$ 不成立，输出 $n=3$. 故选 B.

8. 函数 $y=2\sin\left(\frac{\pi x}{6}-\frac{\pi}{3}\right)$（$0 \leq x \leq 9$）的最大值与最小值之和为（ ）

A. $2-\sqrt{3}$　　B. 0　　C. -1　　D. $-1-\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=\frac{\pi x}{6}-\frac{\pi}{3}$，则 $t \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}\right]$. 该区间包含正弦函数取得最大值的点 $t=\frac{\pi}{2}$，所以函数最大值为 2. 正弦函数在该区间内可能取得最小值的点只有端点和 $t=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$；后者没有落在该区间内. 两个端点处的函数值分别为 $2\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\sqrt{3}$ 和 $2\sin\frac{7\pi}{6}=-1$，故最小值为 $-\sqrt{3}$. 因此最大值与最小值之和为 $2-\sqrt{3}$. 故选 A.

9. 圆 $(x+2)^2+y^2=4$ 与圆 $(x-2)^2+(y-1)^2=9$ 的位置关系为（ ）

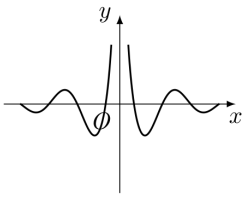
A. 内切　　B. 相交　　C. 外切　　D. 相离

【答案】**B**

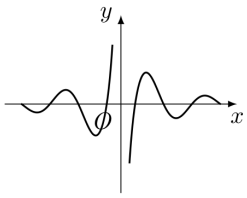
【解析】
两圆的圆心分别为 $O_1(-2,0)$、$O_2(2,1)$，半径分别为 $r_1=2$、$r_2=3$. 圆心距为 $d=\sqrt{(2+2)^2+(1-0)^2}=\sqrt{17}$. 因为 $|r_2-r_1|=1<\sqrt{17}<5=r_1+r_2$，所以两圆相交. 故选 B.

10. 函数 $f(x)=\frac{\cos 6x}{2^x-2^{-x}}$ 的图象大致为（ ）

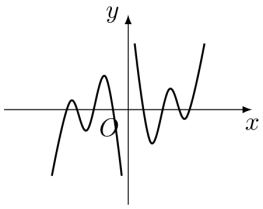
A.



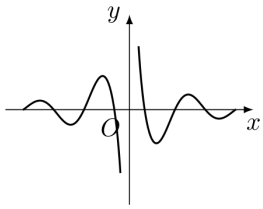
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 0\}$. 又因为 $\cos 6x$ 是偶函数，而 2^x-2^{-x} 是奇函数，所以 $f(-x)=-f(x)$，图象关于原点对称. 当 $x\to 0^+$ 时，分母趋于 0^+，分子趋于 1，故 $f(x)\to+\infty$；当 $x\to 0^-$ 时，$f(x)\to-\infty$. 当 $|x|\to+\infty$ 时，分母绝对值趋于无穷，而分子有界，故 $f(x)\to 0$. 此外，零点满足 $\cos 6x=0$，在两侧对称分布. 这些性质与选项 D 的图象一致，故选 D.

11. 已知双曲线 C_1：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，若抛物线 C_2：$x^2=2py$（$p>0$）的焦点到双曲线 C_1 的渐近线的距离为 2，则抛物线 C_2 的方程为（ ）

A. $x^2=\frac{8\sqrt{3}}{3}y$
B. $x^2=\frac{16\sqrt{3}}{3}y$
C. $x^2=8y$
D. $x^2=16y$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的离心率满足 $\frac{c}{a}=2$，所以 $c=2a$，从而 $b^2=c^2-a^2=3a^2$. 因而其渐近线为 $y=pmsqrt(3)x$. 抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$. 取渐近线 $\sqrt{3}x-y=0$，点 F 到它的距离为 $\frac{\frac{p}{2}}{\sqrt{3+1}}=\frac{p}{4}$. 由题意 $\frac{p}{4}=2$，得 $p=8$，所以抛物线方程为 $x^2=16y$. 故选 D.

12. 设函数 $f(x)=\frac{1}{x}$，$g(x)=-x^2+bx$. 若 $y=f(x)$ 的图象与 $y=g(x)$ 的图象有且仅有两个不同的公共点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则下列判断正确的是（ ）

A. $x_1+x_2>0, y_1+y_2>0$
B. $x_1+x_2>0$，$y_1+y_2<0$
C. $x_1+x_2<0$，$y_1+y_2>0$
D. $x_1+x_2<0$，$y_1+y_2<0$

【答案】**B**

【解析】

公共点的横坐标满足 $\frac{1}{x}=-x^2+bx$，即

$$F(x)=x^3-bx^2+1=0$$

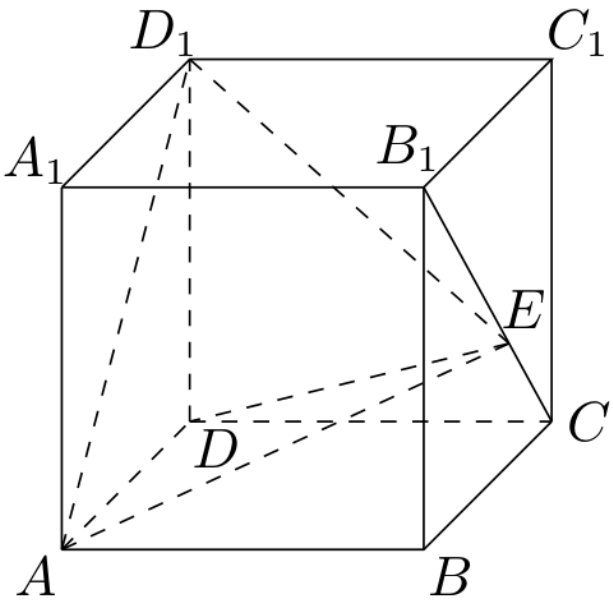
该方程有两个不同的实根，故其中一个根必须是二重根．因为 $F'(x)=x(3x-2b)$，且 $F(0)=1\neq 0$，二重根只能是 $r=\frac{2b}{3}$，并且 $F(r)=0$．代入得 $1-\frac{4b^3}{27}=0$，所以 $b>0$．设另一个根为 s，由根与系数的关系，$2r+s=b$，从而 $s=-\frac{b}{3}$．因此两不同横坐标为 r，s，有 $x_1+x_2=r+s=\frac{b}{3}>0$．又 $y_i=\frac{1}{x_i}$，所以

$$y_1+y_2=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}$$

而 $x_1x_2=rs=-\frac{2b^2}{9}<0$，故 $y_1+y_2<0$．故选 B.

填空题

13. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，E 为线段 B_1C 上的一点，则三棱锥 $A-DED_1$ 的体积为_____{}.



【答案】$\frac{1}{6}$

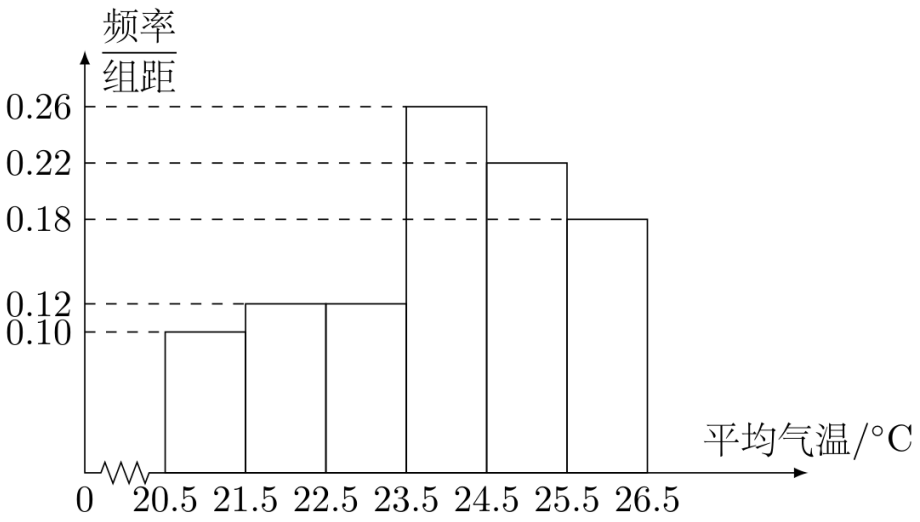
【解析】

取三角形 ADD_1 为底面．由于 $AD=DD_1=1$ 且 $AD\perp DD_1$，底面积为 $\frac{1}{2}$．平面 ADD_1 是正方体的一个侧面，点 E 在与该平面平行且距离为 1 的侧面上，所以点 E 到平面 ADD_1 的距离为 1．因而

$$V_{A-DED_1}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{6}$$

14. 如图是根据部分城市某年 6 月份的平均气温（单位：℃）数据得到的样本频率分布直方图，其中平均气温的范围是 $[20.5,26.5]$，样本数据的分组为 $[20.5,21.5)$，$[21.5,22.5)$，$[22.5,23.5)$，$[23.5,24.5)$，$[24.5,25.5)$，$[25.5,26.5]$.

已知样本中平均气温低于 22.5℃ 的城市个数为 11，则样本中平均气温不低于 25.5℃ 的城市个数为_____{}.



【答案】9

【解析】
前两组组距均为 1，频率分别为 0.10 和 0.12，所以平均气温低于 22.5℃ 的样本频率为 $0.10+0.12=0.22$. 设样本总数为 N，则 $0.22N=11$，解得 $N=50$. 最后一组的频率为 $0.18\times 1=0.18$，所以平均气温不低于 25.5℃ 的城市个数为 $50\times 0.18=9$.

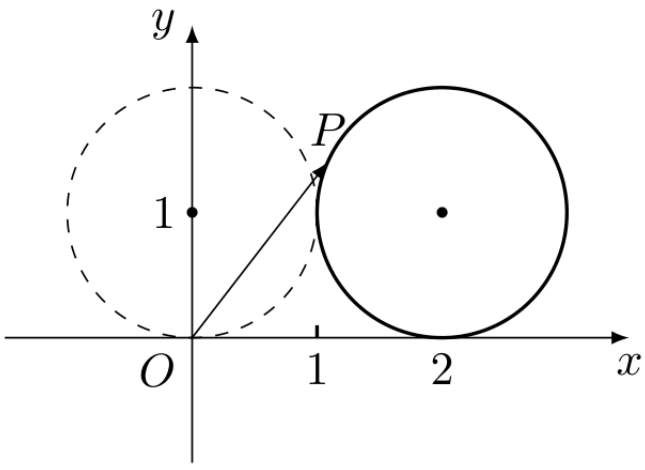
15. 若函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）在 $[-1,2]$ 上的最大值为 4，最小值为 m，且函数 $g(x)=(1-4m)\sqrt{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
当 $a>1$ 时，$f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上递增，故最大值为 $a^2=4$，得到 $a=2$，最小值为 $m=a^{-1}=\frac{1}{2}$. 此时 $1-4m=-1<0$，函数 $g(x)=-\sqrt{x}$ 在正半轴上递减，与题意矛盾.

当 $0<a<1$ 时，$f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上递减，故最大值为 $a^{-1}=4$，得到 $a=\frac{1}{4}$，最小值为 $m=a^2=\frac{1}{16}$. 此时 $1-4m=\frac{3}{4}>0$，所以 $g(x)=\frac{3}{4}\sqrt{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，符合题意. 因而 $a=\frac{1}{4}$.

16. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，一单位圆的圆心初始位置在 $(0,1)$，此时圆上一点 P 的位置在 $(0,0)$. 因圆在 x 轴上沿正向滚动，当圆滚动到圆心位于 $(2,1)$ 时，$\overrightarrow{OP}$ 的坐标为_____{}.



【答案】$(2-\sin 2, 1-\cos 2)$

【解析】
圆心沿正向移动了 2 个单位，单位圆无滑动滚动，所以圆转过的弧长为 2，转过的圆心角为 2 弧度，方向为顺时针. 初始时从圆心指向 P 的向量为 $(0,-1)$，顺时针旋转 2 弧度后变为 $(-\sin 2, -\cos 2)$. 因此点 P 的坐标为 $(2,1)+(-\sin 2,-\cos 2)=(2-\sin 2, 1-\cos 2)$，这也就是 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $\sin B(\tan A+\tan C)=\tan A\tan C$.

1. (1) 求证：a，b，c 成等比数列；
2. (2) 若 $a=1$，$c=2$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

【解析】
1. (1) 由题设中正切有意义，$\cos A\cos C\neq 0$. 又 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin(A+C)=\sin B$. 将已知等式化为

$$\sin\frac{B(\sin(A+C))}{\cos A\cos C}=\frac{\sin A\sin C}{\cos A\cos C}$$

即 $\sin^2 B=\sin A\sin C$. 根据正弦定理，存在同一个外接圆半径 R，使 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 因此 $b^2=ac$，故 a，b，c 成等比数列.

1. (2) 由上问，$b^2=ac=2$，所以 $b=\sqrt{2}$. 由余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，从而 $2=1+4-4\cos B$，得 $\cos B=\frac{3}{4}$. 因为 $0<B<\pi$，所以 $\sin B=\sqrt{1-\frac{9}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$. 因而

$$S=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\times 1\times 2\times\frac{\sqrt{7}}{4}=\frac{\sqrt{7}}{4}$$

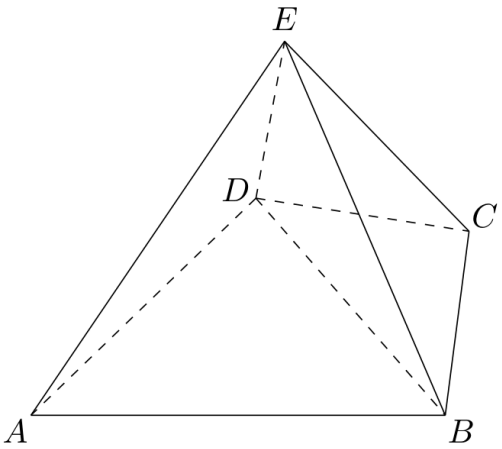
18. 袋中有五张卡片，其中红色卡片三张，标号分别为 1，2，3；蓝色卡片两张，标号分别为 1，2.

1. (1) 从以上五张卡片中任取两张，求这两张卡片颜色不同且标号之和小于 4 的概率；
2. (2) 现袋中再放入一张标号为 0 的绿色卡片，从这六张卡片中任取两张，求这两张卡片颜色不同且标号之和小于 4 的概率.

【解析】
1. (1) 从五张卡片中任取两张的基本事件总数为 $C_5^2=10$. 颜色不同的取法中，按标号和小于 4 筛选，符合条件的只有红 1 与蓝 1、红 1 与蓝 2、红 2 与蓝 1，共 3 种. 所以所求概率为 $\frac{3}{10}$.
2. (2) 加入绿色 0 号卡片后，基本事件总数为 $C_6^2=15$. 原来的 3 种仍符合条件；含绿色卡片的取法中，绿色 0 号分别与红 1、红 2、红 3、蓝 1、蓝 2 配对，均颜色不同且标号和小于 4，共增加 5 种. 所以符合条件的取法共有 $3+5=8$ 种，所求概率为 $\frac{8}{15}$.

19. 如图，几何体 $E-ABCD$ 是四棱锥，$\triangle ABD$ 为正三角形，$CB=CD$，$EC\perp BD$.

1. (1) 求证：$BE=DE$；
2. (2) 若 $\angle BCD=120^\circ$，M 为线段 AE 的中点，求证：$DM\parallel$ 平面 BEC.



【解析】

1. (1) 设 O 为 BD 的中点. 因为 $\triangle ABD$ 为正三角形，所以 $AB=AD$，从而点 A 在 BD 的垂直平分面内；又因为 $CB=CD$，点 C 也在该垂直平分面内. 直线 $EC\perp BD$，且经过垂直平分面内的点 C，所以直线 EC 在该垂直平分面内，点 E 也在该平面内. 由于四棱锥的顶点 E 不在底面内，A，C，E 不共线，因而平面 ACE 就是线段 BD 的垂直平分面，所以 $BE=DE$.
2. (2) 取空间直角坐标系，使 BD 为 x 轴，且令 $B=(1,0,0)$，$D=(-1,0,0)$. 由 $\triangle ABD$ 为正三角形并按四边形 $ABCD$ 的顺序取向，可设 $A=\left(0,-\sqrt{3},0\right)$. 由 $CB=CD$ 知 C 在 BD 的垂直平分线上，设 $C=(0,t,0)$. 由 $\angle BCD=120^{\circ}$，有

$$\frac{(-1,-t)\cdot(1,-t)}{1+t^2}=\cos 120^{\circ}=-\frac{1}{2}$$

从而 $t^2=\frac{1}{3}$. 因为四边形 $ABCD$ 按顺序取向，点 A，C 位于对角线 BD 的两侧，所以 $t>0$，即 $C=\left(0,\frac{1}{\sqrt{3}},0\right)$. 又因 $EC\perp BD$，可设 $E=(0,u,h)$，其中 $u\in\mathbb{R}$，$h\neq 0$. 于是 $M=\frac{A+E}{2}=\left(0,\frac{u-\sqrt{3}}{2},\frac{h}{2}\right)$，$\overrightarrow{DM}=\left(1,\frac{u-\sqrt{3}}{2},\frac{h}{2}\right)$. 而 $\overrightarrow{BC}=\left(-1,\frac{1}{\sqrt{3}},0\right)$，$\overrightarrow{CE}=\left(0,u-\frac{1}{\sqrt{3}},h\right)$，所以

$$\overrightarrow{DM}=-\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CE}$$

这说明 $\overrightarrow{DM}$ 是平面 BEC 内两个相交向量 $\overrightarrow{BC}$、$\overrightarrow{CE}$ 的线性组合，故 $DM\parallel$ 平面 BEC.

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项和为 105，且 $a_{10}=2a_5$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 对任意 $m\in\mathbb{N}^*$，将数列 $\{a_n\}$ 中不大于 7^{2m} 的项的个数记为 b_m. 求数列 $\{b_m\}$ 的前 m 项和 S_m.

【解析】

1. (1) 设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由前 5 项和，得 $5(a_1+2d)=105$，即 $a_1+2d=21$. 又由 $a_{10}=2a_5$，得 $a_1+9d=2(a_1+4d)$，即 $a_1=d$. 联立得 $3a_1=21$，所以 $a_1=d=7$. 因而

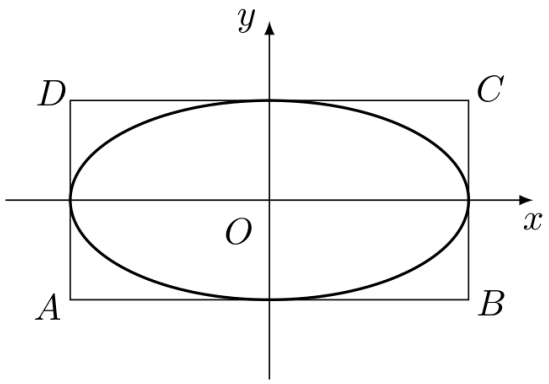
$$a_n=a_1+(n-1)d=7n$$

1. (2) 因为 $a_n=7n$，所以 $a_n\le 7^{2m}$ 等价于 $n\le 7^{2m-1}$. 其中正整数 n 的个数为 $b_m=7^{2m-1}$. 因此

$$S_m=\sum_{k=1}^{m}b_k=\sum_{k=1}^{m}7^{2k-1}=7\sum_{k=0}^{m-1}49^k=\frac{7(49^m-1)}{48}$$

21. 如图，椭圆 M：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，直线 $x=+-a$ 和 $y=+-b$ 所围成的矩形 $ABCD$ 的面积为 8.

1. (1) 求椭圆 M 的标准方程；
2. (2) 设直线 $l: y=x+m$（$m\in\mathbb{R}$）与椭圆 M 有两个不同的交点 P，Q，l 与矩形 $ABCD$ 有两个不同的交点 S，T. 求 $\frac{|PQ|}{|ST|}$ 的最大值及取得最大值时 m 的值.



【解析】

1. （1）设椭圆焦半距为 c. 由离心率，$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $c^2=\frac{3}{4}a^2$. 又 $c^2=a^2-b^2$，故 $b^2=\frac{1}{4}a^2$，即 $a=2b$. 矩形面积为 $4ab=8$，所以 $ab=2$，从而 $b=1$，$a=2$. 椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

1. （2）直线上的两点纵坐标之差等于横坐标之差，所以同一直线上的弦长之比等于相应横坐标差之比. 将 $y=x+m$ 代入椭圆方程，得

$$5x^2+8mx+4m^2-4=0$$

两交点存在且不重合的条件为 $|m|<\sqrt{5}$，两根的横坐标差为 $dfrac\left\{4\sqrt{5-m^2}\right\}5$. 矩形为 $[-2,2]\times[-1,1]$，直线在矩形内对应的横坐标区间为 $[-2,2]\cap[-1-m,1-m]$，故其长度为

$$L(m)=begin\{cases\}3-|m|,1\le|m|<\sqrt{5},\backslash\ 2,|m|\le1.end\{cases\}$$

于是

$$R(m)=\frac{|PQ|}{|ST|}=\frac{4\sqrt{5-m^2}}{5L(m)}$$

当 $0\le|m|\le1$ 时，$R(m)=\frac{2}{5}\sqrt{5-m^2}$，其最大值在 $|m|=0$ 时取得，为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 当 $1\le|m|<\sqrt{5}$ 时，令 $t=|m|$，则

$$R^2(m)=\frac{16(5-t^2)}{25(3-t)^2}$$

其导数的符号与 $5-3t$ 相同，所以在 $t=\frac{5}{3}$ 时取得最大值，且

$$R\left(\frac{5}{3}\right)=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

故最大值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$，取得最大值时 $m=0$ 或 $m=+-\frac{5}{3}$.

22. 已知函数 $f(x)=\frac{\ln x+k}{e^x}$（k 为常数，$e=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数），曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线与 x 轴平行.

1. (1) 求 k 的值；
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调区间；
3. (3) 设 $g(x)=xf'(x)$，其中 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数. 证明：对任意 $x>0$，$g(x)<1+e^{-2}$.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=e^{-x}\left(\frac{1}{x}-\ln x-k\right)$$

切线与 x 轴平行意味着 $f'(1)=0$，所以 $1-k=0$，得 $k=1$.

1. (2) 当 $k=1$ 时，令 $h(x)=\frac{1}{x}-\ln x-1$. 有 $h(1)=0$，且 $h'(x)=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}<0$. 因而 $h(x)>0$ 在 $(0,1)$ 上成立，$h(x)<0$ 在 $(1,+\infty)$ 上成立. 由于 $e^{-x}>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减.

2. (3) 由 $k=1$，有

$$g(x)=xf'(x)=e^{-x}(1-x\ln x-x)$$

当 $x\geq 1$ 时，由上问知 $f'(x)\leq 0$，所以 $g(x)\leq 0<1+e^{-2}$. 当 $0<x<1$ 时，令 $F(x)=1-x\ln x-x$. 则 $F'(x)=-(\ln x+2)$，所以 F 在 $\left(0,e^{-2}\right)$ 上递增，在 $\left(e^{-2},1\right)$ 上递减，且 $F\left(e^{-2}\right)=1+e^{-2}$. 因而 $F(x)\leq 1+e^{-2}$. 又 $\lim_{x\to 0^+}F(x)=1$，且 $F(1)=0$，结合上述单调性知 $F(x)>0$；又因 $e^{-x}<1$，故 $g(x)=e^{-x}F(x)<F(x)\leq 1+e^{-2}$. 综上，对任意 $x>0$，都有 $g(x)<1+e^{-2}$.